



第五章 线性变换

线性空间中向量之间的联系是通过线性空间到线性空间的
映射(变换)来实现的.

第一节 线性变换的定义

一、线性变换的概念

1. 映射

定义1: 设有两个非空集合 X, Y , 如果有一个确定的**法则** f , 使得 X 中每个元 x 在 f 的作用下在集合 Y 中唯一确定的元 y 与之对应, 则称此法则 f 是 X 到 Y 的一个**映射**, 记为

$$f : X \rightarrow Y$$

若 X 中的元 x 通过 f 得到 Y 中的对应元 y , 则记为

$$f : x \mapsto y$$

称 y 为在映射 f 下元 x 的**象**, 并记为 $y = f(x)$.

而 x 称为 y 在映射 f 下的**原象**.

若 $f(X)$ 代表 X 在映射 f 下象的集合, 则显然 $f(X) \subseteq Y$,
如果 $f(X) = Y$, 映射 f 就称为是**映上的**或**满射**.

特别的

- 若在映射 f 下, X 中不同的元的象也一定不同, 即有 $\alpha_1 \neq \alpha_2$ 时一定有 $f(\alpha_1) \neq f(\alpha_2)$, 则称 f 是**1—1的**或**单射**.
- 一个映射若既是单射又是满射, 就称为**1—1对应**或**双射**.

2. 变换

定义2 线性空间 V 到**自身**的映射称为 V 的一个**变换**, 即

$$T: V \rightarrow V$$

这时, 向量 α 在变换 T 下的象 β 记为 $T(\alpha)$, 即

$$\beta = T(\alpha) \text{ 或 } \beta = T\alpha$$

注: 变换概念是函数概念的推广.

3. 线性变换

定义3 设线性空间 V 上的一个变换 T 满足:

(1) 对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $T(\alpha + \beta) = T\alpha + T\beta$.

(2) 对 $\forall \alpha \in V$ 和 $\lambda \in F$, 有 $T(\lambda\alpha) = \lambda T\alpha$.

则称 T 是线性空间 V 上的一个**线性变换**.

由(1)(2)有对于 V 上的任意向量 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$

$$T(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s) = k_1T\alpha_1 + k_2T\alpha_2 + \cdots + k_sT\alpha_s$$

定理 数域 F 上线性空间 V 上的变换 T 是线性变换

$\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in V$ 及 $\forall a, b \in F$ **恒有** $T(a\alpha + b\beta) = aT(\alpha) + bT(\beta)$ 成立.

例1：线性空间 V 中的**零变换** O ： $O(\alpha)=0$ 是线性变换.

证明：设 $\alpha, \beta \in V, k \in F$, 则有

$$O(\alpha+\beta)=0 = 0+0 = O(\alpha)+O(\beta),$$

$$O(k\alpha)=0 = k0 = kO(\alpha).$$

所以, **零变换** O 是线性变换.

注意：零变换中对应的元素必须是空间的**零元** 0 .

例2：由关系式 $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

确定 xoy 平面上的一个变换, 说明 T 的几何意义.

解：先证明变换 T 是线性变换. 设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad p_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad k \in R$$

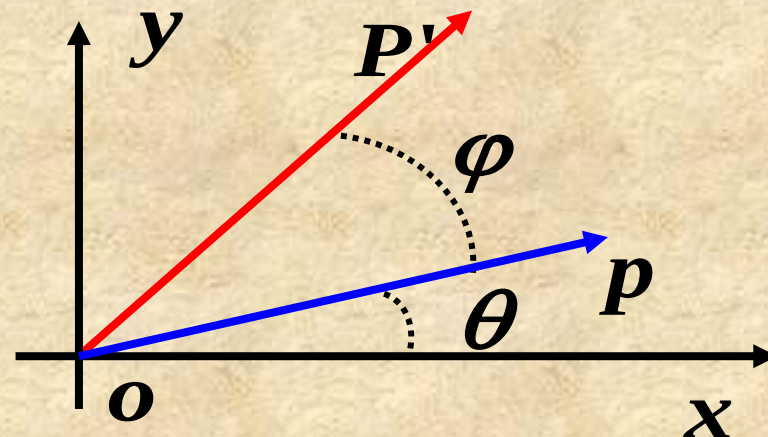
则 $T(p_1+p_2)=A(p_1+p_2)=Ap_1+Ap_2=T(p_1)+T(p_2),$

$$T(kp_1)=A(kp_1)=kAp_1=kT(p_1).$$

所以, 变换 T 是线性变换.

记 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 于是

$$\begin{aligned} T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} r \cos \theta \cos \varphi - r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi + r \sin \theta \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\theta + \varphi) \\ r \sin(\theta + \varphi) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$



上式表明: 变换 T 把任一向量按逆时针方向旋转 φ 角.

一般地, 在线性空间 R^n 中, 设 A 为 n 阶方阵, $x \in R^n$, 变换 $T(x)=Ax$ 是本节所定义的线性变换.

事实上, 对任意的 $x', x'' \in R^n$,

$$T(x'+x'') = A(x'+x'') = Ax' + Ax'' = T(x') + T(x''),$$

$$T(kx') = A(kx') = kAx' = kT(x').$$

例3: 定义在闭区间 $[a, b]$ 上的全体连续函数组成实数域上的一个线性空间 $C[a, b]$, 在这个空间中变换.

$$T(f(x)) = \int_a^x f(t)dt$$

是一个线性变换.

证明: 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 则有

$$\begin{aligned} T[f(x)+g(x)] &= \int_a^x [f(t) + g(t)]dt \\ &= \int_a^x f(t)dt + \int_a^x g(t)dt = T[f(x)] + T[g(x)], \end{aligned}$$

$$T[k f(x)] = \int_a^x k f(t)dt = k \int_a^x f(t)dt = k T[f(x)]$$

故命题得证.

例4: 线性空间 V 中的**恒等变换**(或称**单位变换**) E :

$$E(\alpha) = \alpha, \quad \alpha \in V,$$

是线性变换.

证明: 设 $\alpha, \beta \in V, k \in F$, 则有

$$E(\alpha + \beta) = \alpha + \beta = E(\alpha) + E(\beta),$$

$$E(k\alpha) = k\alpha = kE(\alpha).$$

所以, 恒等变换 E 是线性变换.

例5 设 V 是数域 F 上的线性空间, k 是 F 中的某个数, 定义 V 的变换如下:

$$\alpha \rightarrow k\alpha$$

这是一个线性变换, 称为由数 k 决定的**数乘变换**.

当 $k=1$ 时, 便得**恒等变换**, 当 $k=0$ 时, 便得**零变换**.

例6: 在 R^3 中定义变换:

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, 0),$$

则 T 不是 R^3 的一个线性变换.

证明: 对任意的 $\alpha = (a_1, a_2, a_3), \beta = (b_1, b_2, b_3) \in R^3$,

$$\begin{aligned} T(\alpha + \beta) &= T(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) \\ &= ((a_1 + b_1)^2, (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3), 0) \\ &\neq (a_1^2, a_2 + a_3, 0) + (b_1^2, b_2 + b_3, 0) \\ &= T(\alpha) + T(\beta). \end{aligned}$$

故, T 不是 R^3 的一个线性变换.